Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · PUNTOS DE INFLEXIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuáles son las abscisas de los puntos de inflexión de $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ en $(0, 2\pi)$?

A) $x = \frac{\pi}{4}$ y $x = \frac{5\pi}{4}$

B) $x = \frac{\pi}{2}$ y $x = \frac{3\pi}{2}$

C) $x = \pi$

D) $x = \frac{3\pi}{4}$ y $x = \frac{7\pi}{4}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda derivada**
   $f''(x) = -\operatorname{sen} x - \cos x$.

2. **Iguala a cero**
   $\operatorname{sen} x = -\cos x \Rightarrow \tan x = -1$.

3. **En el intervalo**
   $x = \frac{3\pi}{4}$ y $x = \frac{7\pi}{4}$; en ambos f'' cambia de signo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Son los extremos ($f' = 0$), no las inflexiones.

B) Resuelve $\cos x = 0$ en vez de $\operatorname{sen} x + \cos x = 0$.

C) $f''(\pi) = 1 \neq 0$.

Idea clave. En sen x + cos x, f'' = −f: las inflexiones son los ceros de f.